

Emplear letra clara y legible. Incluir todos los desarrollos y justificar adecuadamente. NO USAR LÁPIZ.

T1) Sea g un campo escalar de $\mathbb{R}^2$ a $\mathbb{R}$ y f una función de $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, ambas de clase C^1 , $\bar{x}_0$ un punto y $\bar{v}$ un versor. Se define la función compuesta $h(x, y) = f(g(x, y))$. Obtener una expresión matemática para $\frac{\partial h}{\partial v}(\bar{x}_0)$ en términos de f , g y de sus derivadas.

T2) Indicar si es verdadero o falso, justificando:

A) Si un campo escalar de dos variables tiene sus derivadas parciales f'_x y f'_y definidas en un punto $\bar{x}_0$, entonces la función es necesariamente continua en dicho punto.

B) Si una función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable en un punto $\bar{x}_0$ y su gradiente es no nulo, entonces la derivada direccional máxima en ese punto se da en la dirección del gradiente y su valor numérico coincide con la norma de dicho vector.

E1) Expresar el polinomio $p(x, y) = y^3 + 6x^2y - 12x + 8y - 10$ en potencias de $(x - 2)$ y $(y + 1)$.

E2) Dada $w = f(u, v)$ definida implícitamente por la ecuación $w^3 \cdot u - e^{v+w} + 1 = 0$, si se define $(u, v) = (x + y, x^2 + y^2 - 7)$ resulta $w = h(x, y)$. Aproximar linealmente el valor de $h(2.01, -1.98)$.

E3) Sea Σ la superficie de ecuación paramétrica $\bar{X}(u, v) = (u + v^2, u - v, u^2 - v)$ con $(u, v) \in \mathbb{R}^2$. Analizar si la recta normal a Σ en el punto $P = (3, 1, 3)$ tiene algún punto en común con la curva intersección de las superficies $S_1 : y = x^2 - 8$ y $S_2 : x + y - z = 0$.

E4) Analizar la existencia de extremos relativos, clasificarlos y calcular sus valores para la función:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + \frac{16}{x} + \frac{16}{y}$$